48

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҚҰБЫЛЫСТАР

Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі. Тогы бар шарғының магнит өрісі

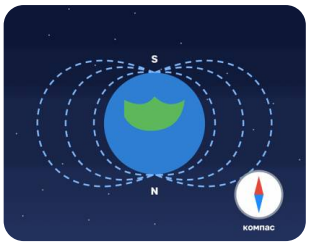
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1820 жылы Эрстед тогы бар сымның жанындағы компас тілінің бұрылғанын байқады. Бұл не дәлелдейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Эрстед тәжірибесі	**А.** Тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі пайда болады.
2. Түзу өткізгіштің индукция сызықтары	**Б.** Тогы бар шарғы (соленоид) жолақ магнит тәрізді өріс береді.
3. Бұрғы ережесі	**В.** Бұрғының ілгерілемелі қозғалысы ток бағытымен бағыттас болса, тұтқасының айналу бағыты индукция сызықтарының бағытын…
4. Тогы бар шарғының магнит өрісі	**Г.** Концентрлі шеңберлер.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (B) Тыныштықтағы зарядпен
   - (C) Жарықпен
   - (D) Жылумен

2. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) Кирхгоф
   - (B) сол қол
   - (C) бұрғы (оң бұранда)
   - (D) Ленц

3. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) генри
   - (B) фарад
   - (C) вебер
   - (D) тесла

4. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Ток бағытын өзгерту керек
   - (B) Мыс өзек салу керек
   - (C) Орам санын азайту керек
   - (D) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Эрстед тәжірибесін сипатта.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ток бізден сызба жазықтығына қарай ағады. Индукция сызықтарының бағытын анықта.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Соленоидтың магнит өрісін қалай күшейтуге болады? 3 тәсіл ұсынып, жолақ магнит өрісімен салыстыр.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 сызба.
- B Батарея мен сымнан компаспен Эрстед тәжірибесін қайталау.
- C Ганс Эрстед туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі. Тогы бар шарғының магнит өрісі

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — Г, 3 — B, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Тогы бар сым компас тілін бұрады – ток магнит өрісін тудырады.

B деңгейі: Сағат тілі бойынша.

C деңгейі: Ток күшін, орам санын арттыру, темір өзек салу; өріс бейнесі жолақ магниттікіне ұқсас.